

Yazılım Mimarisi ve Veri Akışı

VoiceLingo — Yapay Zekâ Destekli Sesli İngilizce Öğrenme Uygulaması

Öğrenci: Resul Taşçı **Numara:** 235541074 **Ders:** Fonksiyonel Programlama — Laboratuvar

Föy kuralı: Son planlama aşaması. Kod yazılmaz, diyagramlar basittir; amaç UML değil yapıyı netleştirmektir. Katmanlı yapı + bileşenler + veri akışı (oklarla) verilir. UI, İş Mantığı ve Veri Kaynağı üç bileşeni zorunludur; LAB 4 ve LAB 5 ile tutarlıdır.

6.1 Mimari Bileşenler

Kullanıcı Arayüzü (Sunum / Ekranlar)

LAB 4'te tanımlanan ekranlardan oluşur:

- Ana ekran, sesli konuşma ekranı, senaryo seçim/oluşturma ekranları, karakter seçimi,
- kelime listesi ve kelime ekleme/detay ekranı, ders yolu, gramer, ilerleme ve ayarlar ekranları.
- Görevi yalnızca **görüntülemek ve kullanıcı eylemlerini almaktır**; iş kuralı içermez.

İş Mantığı (Uygulama Kuralları)

Ekranlar ile veri kaynağı arasındaki tüm kuralları yürüten katman:

- Durum yönetimi (Riverpod sağlayıcıları)** — ekranların ihtiyaç duyduğu veriyi hazırlar ve günceller.
- Servisler** — konuşma turu işleme, kelime ekleme/zenginleştirme, senaryo üretimi, dilbilgisi sınav puanlama, ders tamamlama, oyunlaştırma (puan/seri/rozet) kuralları.
- Ekleme/güncelleme/silme, doğrulama, aralıklı tekrar (kelime tekrar zamanı) ve puan/seri hesabı burada yapılır.

Veri Kaynağı

LAB 5'teki seçimle tutarlı olarak:

- Bulut:** Supabase — kimlik doğrulama, PostgreSQL veritabanı ve sunucu işlevleri (Edge Functions).
- Yapay zekâ:** ai-proxy sunucu işlevi aracılığıyla Google Gemini (anahtar istemciye verilmez).
- Yerel:** Hive önbelleği ve güvenli ayar saklama (çevrimdışı görüntüleme, hızlı erişim).

6.2 Katmanlı Yapı

SUNUM KATMANI — Arayüz / Ekranlar

LAB 4 ekranları: ana ekran, sesli konuşma, senaryo, kelime, ders, ilerleme...



İŞ MANTIĞI KATMANI — Uygulama Kuralları

Riverpod sağlayıcıları + servisler: konuşma turu, kelime/senaryo/ders kuralları, puan & seri & rozet



VERİ KATMANI — Veri Kaynağı

Supabase (Auth + PostgreSQL + Edge Functions) · ai-proxy → Gemini · yerel Hive
önbelleği

Katmanlar tek yönlü bağımlıdır: **Sunum yalnızca İş Mantığı'nı, İş Mantığı yalnızca Veri Katmanı'nı tanır.** Ekranlar veri kaynağına doğrudan erişmez; bu da kuralların tek yerde toplanmasını ve test edilebilirliği sağlar.

6.3 Veri Akışı

Örnek: Kullanıcının sesli bir cevap verip değerlendirme aldığı akış (Senaryo 1/2).

```
KULLANICI (mikrofon düğmesine basar, sesli cevap verir)
| (1) ses kaydı
▼
SUNUM KATMANI (Sesli Konuşma Ekranı)
| (2) "bu turu işle" isteği + ses dosyası
▼
İŞ MANTIĞI KATMANI —(3) seçili karakter + seviye + senaryo kuralını hazırla—
| (4) tek istek (ses + bağlam)
▼
VERİ KATMANI
| (4a) ai-proxy: kimlik doğrula → kota kontrol → Gemini'ye gönder
| (4b) Gemini: yazıya çevir + cevap üret + puanla (tek round-trip)
| (4c) konuşma & mesaj kaydını PostgreSQL'e yaz
| (5) transcript + AI cevabı + puan/öneri/açıklama
▼
İŞ MANTIĞI KATMANI —(6) cevabı sesli oku, puanı/seriyi & günlük görevi güncelle—
| (7) güncellenmiş konuşma + kazanımlar
▼
SUNUM KATMANI (ekrana balon + puan rozeti basar)
| (8) sonucu göster
▼
KULLANICI (cevabı duyar, düzeltme önerisini görür)
```

Aynı tek yönlü akış, diğer işlemler için de geçerlidir. Örneğin **kelime ekleme**: kullanıcı kelimeyi girer (Sunum) → iş mantığı doğrular ve gerekirse yapay zekâ ile zenginleştirir → veri katmanına yazılır → güncel liste ekrana döner. Çevrimdışıyken iş mantığı önce yerel önbelleği (Hive) kullanır; bağlantı gelince bulutla eşitlenir.

6.4 Tutarlılık Özeti

Bileşen	LAB Karşılığı	Projedeki Gerçek Karşılık
UI / Ekranlar	LAB 4 ekranları	Sunum katmanındaki tüm ekran dosyaları
İş Mantığı	Uygulama kuralları	Riverpod sağlayıcıları + servis sınıfları
Veri Kaynağı	LAB 5 veri seçimi	Supabase + ai-proxy/Gemini + Hive önbelleği